FIAP ON

CHATBOTS

ORQUESTRAÇÃO COM NOME RICO PRÁTICO

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Criação de um novo website com Squarespace, plataforma No-code de criação de website....8
Figura 2 – Exemplo de um fluxo dentro do Node-RED 9
Figura 3 – Plataforma do Node-RED....11
Figura 4 – Locais para instalação e configuração do Node-RED....12
Figura 5 – Locais dos principais recursos do Node-RED....13
Figura 6 – Paleta de nós disponíveis na categoria ***common***....14
Figura 7 – Nó inject ligado ao nó de debug....15
Figura 8 – Configuração do nó inject....16
Figura 9 – Botão do nó inject para enviar a mensagem configurada para o nó seguinte....17
Figura 10 – Acesso da área de debug para a leitura da mensagem recebida 17
Figura 11 – Criação do fluxo para construção de um website....19
Figura 12 – Configuração do nó http in 20
Figura 13 – Inserção do código HTML no nó template....21
Figura 14 – Resultado do site no Node-RED 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Página na web simples em HTML 20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 ORQUESTRAÇÃO COM NODE-RED.....5
1.1 Node-RED.....9
1.2 Prática com Node-RED.....13
REFERÊNCIAS.....23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 ORQUESTRAÇÃO COM NODE-RED

A programação é considerada a base da era digital em que vivenciamos. Desde uma simples postagem em uma rede social até a prática de investimento na bolsa de valores, a linguagem de programação está presente e trabalhando por "debaixo dos panos". A habilidade de programação deixa de ser algo opcional e começa a se tornar uma habilidade necessária para resolver problemas no dia a dia.

O primeiro programa de computador surgiu entre 1942 e 1949 com uma tradução, feita por Ada Lovelace, das memórias do matemático italiano Luigi Menabrea sobre a proposta da máquina mais recente de Charles Babbage. Este algoritmo proposto, escrito em um pedaço de papel, é o fundamento para todas as linguagens de programação. No mesmo período, entre 1943 e 1945, houve uma proposta inicial para uma linguagem de programação de alto nível chamado de *Plankalkül*, desenvolvido por Konrad Zuse (*kalkül* em alemão significa sistema formal - *Plankalkül* refere-se a um sistema formal de planejamento). As linguagens de programação que conhecemos hoje surgiram poucas décadas depois. A linguagem C, considerada uma das linguagens de programação mais populares segundo o relatório do Stack Overflow em 2020, surgiu em 1972. A linguagem Erlang, usada por sistemas que necessitam grandes concorrências e tem sido usada por empresas como Cisco e WhatsApp, foi criado em 1986. A linguagem Python, usada como a principal linguagem por profissionais que trabalham com dados e inteligência artificial, foi criada em 1990. E a linguagem JavaScript, considerada a mais popular segundo o relatório do Stack Overflow em 2020, foi criada em 1995. Outras linguagens como C#, Scala, Clojure, Go, Dart, Kotlin, Elixir, TypeScript, Swift e muitas outras foram criadas depois dos anos 2000. Ou seja, as linguagens de programação existem muito antes do surgimento do *World Wide Web* e da Internet e continuam surgindo novas linguagens de programação até os dias de hoje. E entendam: cada linguagem, mesmo as mais antigas, foram criadas para resolver determinados problemas e, por hora, não existe uma linguagem que resolva bem todos os problemas.

A linguagem de programação possui uma certa similaridade com a linguagem natural – item fundamental na construção e treinamento dos chatbots – mas que também possuem certas diferenças. As linguagens de programação possuem determinadas regras que são definidas, assim como uma linguagem natural é definida

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

por um conjunto de regras gramaticais e que são conhecidas como o Português, o Espanhol, o Inglês e as demais línguas no mundo. Um programa contém instruções de diferentes tipos, assim como encontramos no Português. Na linguagem de programação, estas instruções contêm termos e expressões. Os programadores geralmente definem nomes às coisas. Os nomes precisam seguir certas regras. Esta é a diferença entre a linguagem de programação da linguagem natural. Usamos as palavras oficiais daquela linguagem, enquanto na programação estamos estendendo a linguagem a todo momento.

Contudo, aprender uma linguagem de programação não é uma tarefa que os profissionais fora da área de tecnologia têm buscado conhecer e se aprofundar. Dessa forma, mesmo com as inúmeras linguagens de programação, ainda há falta de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI). Isso fica aparente na relação do número de vagas abertas com o número de profissionais de tecnologia capacitados. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a área de TI demandará cerca de 420 mil profissionais até 2024. Enquanto são formados 45 mil profissionais de TI por ano no Brasil, as empresas abrem 70 mil vagas por ano.

Para uma empresa desenvolver um novo sistema ou um novo serviço, ela tem tido duas opções. Ela poderia desenvolver o novo sistema usando seus próprios desenvolvedores ou comprar um sistema de uma empresa – ambas opções demandariam de um time ou de um único desenvolvedor que trabalharia no desenvolvimento com uma determinada linguagem de programação. A abordagem de construir o seu próprio sistema permite que a empresa tenha um sistema que resolva aquela necessidade de negócio. Com o desenvolvimento *in-house*, é comum que se tenha um custo elevado e um longo tempo de espera para que se tenha o sistema pronto para o uso. Por outro lado, comprar ou contratar um sistema de outra empresa pode não endereçar precisamente aquela necessidade de negócio, mas é uma solução mais barata e de fácil instalação. Muitas das vezes as empresas adaptam-se para que o sistema consiga resolver aquela necessidade. Um exemplo comum é com o uso de um sistema de *Customer Relationship Management* (CRM) no qual funciona como um banco de dados com todo o histórico de relacionamento com os clientes daquela empresa. O desenvolvimento de um sistema de CRM pode ser mais caro e demorado se comparado com a compra de um sistema da Salesforce, por exemplo,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

no qual já disponibiliza diversas outras funcionalidades, além daquelas necessárias para o uso comum no dia a dia.

Atualmente existe uma terceira opção, que tem ganhado fama pela facilidade, que são as plataformas de Low-code (LC) e No-code (NC). As plataformas de Low-code e No-code são uma solução para o desenvolvimento de sistemas com pouco ou nenhum envolvimento dos profissionais de TI. Estas plataformas são desenhadas para serem relativamente fáceis o processo de desenho, construção e lançamento rápido de aplicações, sem que o profissional tenha que se preocupar com os requisitos de sistema operacional ou escalabilidade, por exemplo.

E apesar das duas opções serem usadas sem uma distinção, há uma pequena diferença entre elas. As plataformas Low-code normalmente visam usuários com pouca experiência em desenvolvimento ou desenvolvedores que precisam construir aplicações de maneira mais rápida, utilizando ambientes de desenvolvimento visual e ligações automatizadas com banco de dados, APIs ou outros sistemas de back-end. Já as plataformas No-code levam essa abstração um passo adiante, apresentando interfaces visuais de arrastar e soltar que não envolvem nenhuma codificação. A utilização de plataformas Low-code e No-code têm sido adotadas por startups que precisam rapidamente colocar uma solução no mercado, e também são implementadas em grandes empresas para testar e avaliar soluções em um mínimo de tempo com poucos recursos. É uma saída mais econômica ao contrário de montar um time de desenvolvedores e designers, ou terceirizar para uma fábrica de software ou agência, elevando o custo do projeto.

Nas plataformas Low-code, ainda pode haver a necessidade de inserir um código ou até mesmo desenvolver pequenas partes dentro da solução. O pensamento de "fail fast, succeed faster" ou na tradução "falhe rápido, tenha sucesso mais rápido" aplica-se muito bem nas empresas que já adotam alguma plataforma Low-code, isso porque tendem a usar estas plataformas para lançar um MVP (*Minimum Viable Product*, ou na tradução Produto Mínimo Viável) mais rápido ou, pelo menos, para a prototipar a solução final – depois de validar o MVP ou protótipo, a empresa pode iniciar a construção com um time de desenvolvedores, utilizando a linguagem de programação que o time possui maior experiência. Além da velocidade de entrega, existem outros benefícios como flexibilidade, ou a facilidade de adaptar uma solução de maneira mais rápida, e a autonomia, ou empoderamento dos profissionais com

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pouca ou nenhuma experiência em desenvolvimento – já que os melhores profissionais são premiados com altos salários e não costumam ter disponibilidade, uma vez que eles estão ligados a projetos estratégicos.

Já as plataformas No-code permitem que profissionais sem perfil técnico possam desenvolver produtos, como websites, ferramentas de envio de e-mail e até banco de dados. E além dos benefícios das plataformas Low-code, como velocidade de entrega, flexibilidade e autonomia, as plataformas No-code também trazem um ROI muito satisfatório. Em algumas plataformas, como Airtable e Notion, as startups conseguem construir websites e formulários, e armazenam os dados em um único local, já que estas plataformas também funcionam como banco de dados, além de serem uma plataforma de gestão de tarefas. Outros exemplos de plataforma No-code, para o desenvolvimento de websites, são: Wix, Webflow e Squarespace.

Figura 1 – Criação de um novo website com Squarespace, plataforma No-code de criação de website
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora que você entendeu a evolução das linguagens de programação e o conceito de Low-code e No-code, você irá explorar com mais detalhes a plataforma Node-RED, uma das plataformas Low-code e de código aberto. A plataforma é muito utilizada em projetos de Internet das Coisas (IoT) e que serve para o desenvolvimento de soluções na web.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Node-RED

O Node-RED é uma ferramenta de programação Low-code, desenvolvido em 2013 por Nick O'Leary e Dave Conway-Jones do time de Serviços de Tecnologia Emergentes da IBM, e atualmente faz parte da OpenJS Foundation – organização que suporta o crescimento de tecnologias do JavaScript e da web.

A plataforma é baseada no conceito de *Flow-based programming* (FBP), conceito inventado por J. Paul Morrison e que descreve o comportamento de uma aplicação como uma rede de caixas pretas, apresentada no Node-RED como nó (ou "*Node*" em inglês). O nó recebe o dado, executa um processamento com aquele dado e o dado é passado para o nó seguinte. A rede tem o papel de permitir que o dado transite entre os nós. O que começou como uma prova de conceito para visualizar e manipular dados entre tópicos no protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) – protocolo padrão para comunicações com dispositivos de Internet das Coisas (IoT) – rapidamente se tornou uma ferramenta muito mais geral que poderia ser facilmente estendida para qualquer outro tipo de projeto de TI.

Este método de programação é bem simples para construir seu modelo visualmente e torna-se mais acessível para um grupo maior de usuários, já que requer pouco conhecimento em programação, porém é aplicado em alguns cenários mais complexos. Se uma pessoa consegue quebrar um problema em pequenos passos, logo consegue olhar para o fluxo de nós e ter uma noção do que está sendo feito em cada nó, sem precisar entender cada linha de código dentro de cada nó.

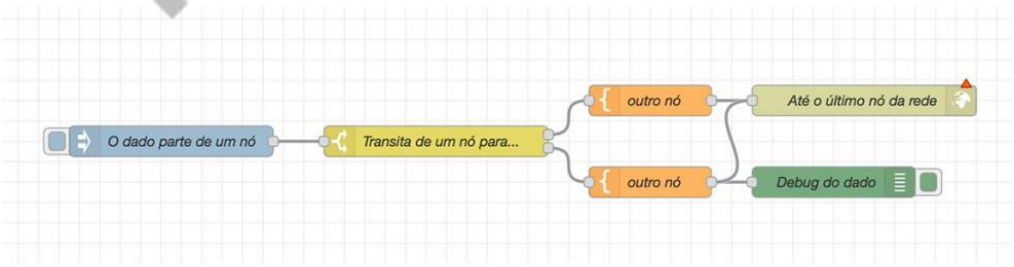

Figura 2 – Exemplo de um fluxo dentro do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O Node-RED não é apenas uma ferramenta de programação, mas uma plataforma de execução que encapsula um ambiente de execução do Node.js para aplicações construídas usando Node-RED.

O Node-RED utiliza o editor para construir aplicações para IoT, serviços na web e muito mais. O editor, que é parte essencial do Node-RED, também é uma aplicação Node.js. O usuário constrói e edita diretamente do navegador. Você seleciona o nó, dentre as opções disponíveis na paleta (localizado no canto esquerdo do navegador), e arrasta para a área central onde você irá configurar o nó e conectar com os demais nós, para fechar o fluxo do dado dentro da rede. Por fim, bastará clicar no botão de "Deploy" no canto superior direito para atualizar a aplicação em execução.

A paleta, onde você encontrará a lista de nós disponíveis no seu Node-RED, pode ser facilmente expandida à medida que você vai instalando novos nós criados por desenvolvedores. Os nós criados por desenvolvedores são compartilhados a partir de bibliotecas, assim como é feita para compartilhar bibliotecas e frameworks no Node.js. Basta importar a biblioteca com o conjunto de nós para poder utilizar dentro do seu Node-RED. No próprio site do Node-RED (https://flows.nodered.org/) você encontra a lista completa das bibliotecas disponíveis – no menu no canto superior direito, em "Manage palette", na aba "Install" você consegue inserir o nome da biblioteca e instalar no seu Node-RED.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

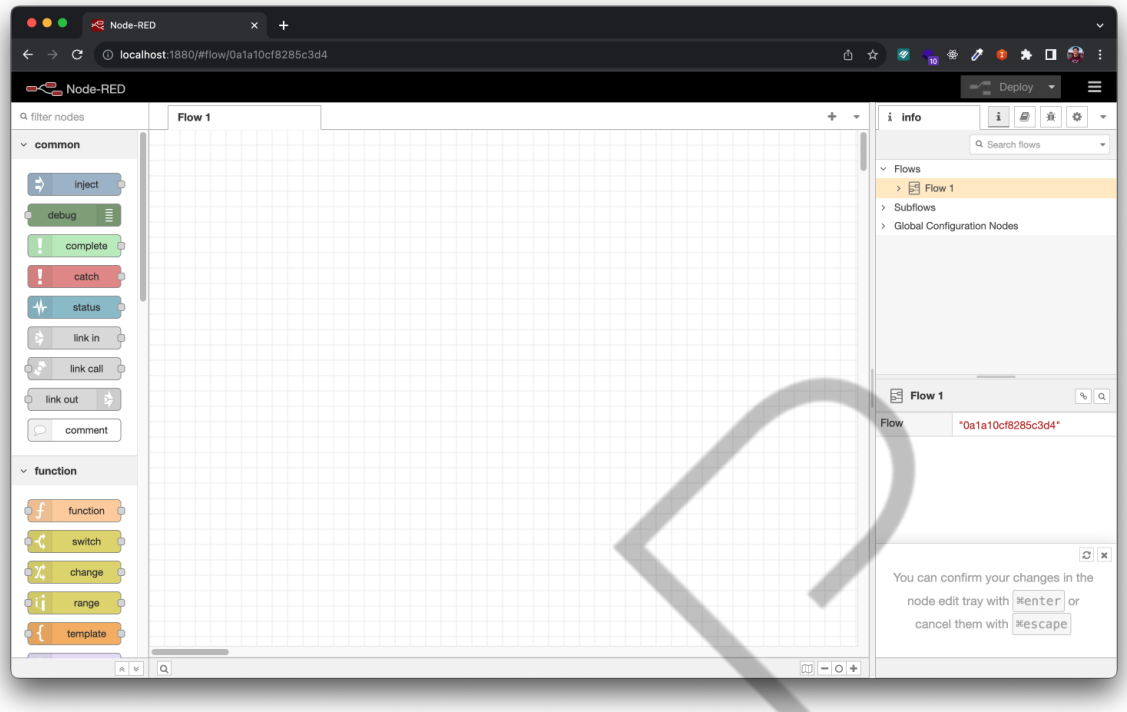

Figura 3 – Plataforma do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A instalação do Node-RED é uma etapa relativamente simples e na documentação oficial você encontra uma lista com guias de instalação para locais e formas diferentes como local (via NPM, ou *Node Package Manager*), Raspberry Pi, Docker e os principais provedores de nuvem pública como Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure (veja a figura "Locais para instalação e configuração do Node-RED"). Como a instalação pode ser feita em qualquer máquina virtual ou container, você também pode instalar em qualquer lugar e em qualquer provedor de nuvem pública. Exemplo: instalar o Node-RED em um Droplet (máquina virtual) no DigitalOcean ou em um Docker container no Heroku.

E, por permitir a execução em um container, é possível instalar o Node-RED em um cluster de Kubernetes ou Red Hat OpenShift. No repositório do Github (**https://github.com/victorshinya/node-red-kubernetes**) você encontra uma opção para instalar em um cluster Kubernetes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

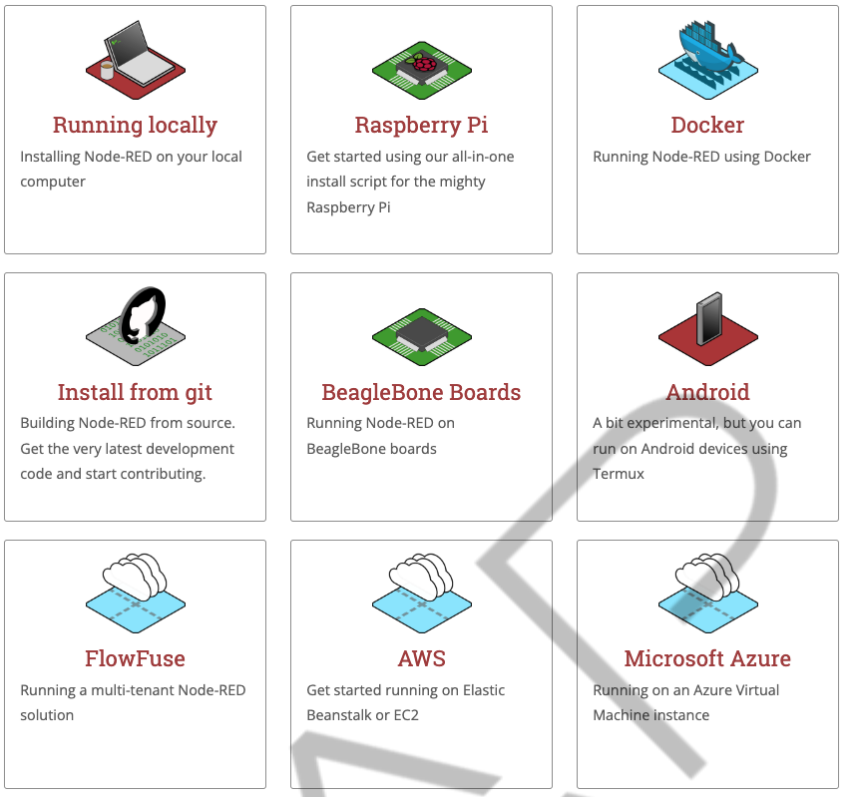

Figura 4 – Locais para instalação e configuração do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Dentro do Node-RED, você trabalhará com o editor, onde encontrará os principais recursos da plataforma:

- Nó: principal bloco de construção do Node-RED, bem representado por uma funcionalidade bem definida. Dentro do nó existe um bloco de código programado em Node.js.
- Fluxo: um conjunto de nós interligados que representam uma série de passos por onde o dado passará durante a execução da aplicação.
- Paleta de nós: lista de nós disponíveis para utilizar dentro do seu projeto. Os nós estão agrupados em categorias e você pode baixar diversos outros no Menu principal.
- Botão de "Deploy": ao atualizar qualquer nó ou fluxo dentro do espaço de trabalho, aperte o botão vermelho "Deploy" para atualizar a aplicação em execução.
- Barra lateral: painel onde é apresentada uma série de informações, como detalhes dos nós e debug.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Menu da barra lateral: menu com as opções para mudar o conteúdo apresentado na barra lateral. Aqui você pode clicar para mostrar mais informações, ajuda, debug, configurações e dados de contexto (do espaço de trabalho ou do nó selecionado).
- Menu principal: menu com as configurações gerais do Node-RED, incluindo a versão do Node-RED em uso, importar e exportar nó ou fluxo, painel para gerenciamento das categorias (que são tratadas internamente como bibliotecas) e nós, entre outras opções.

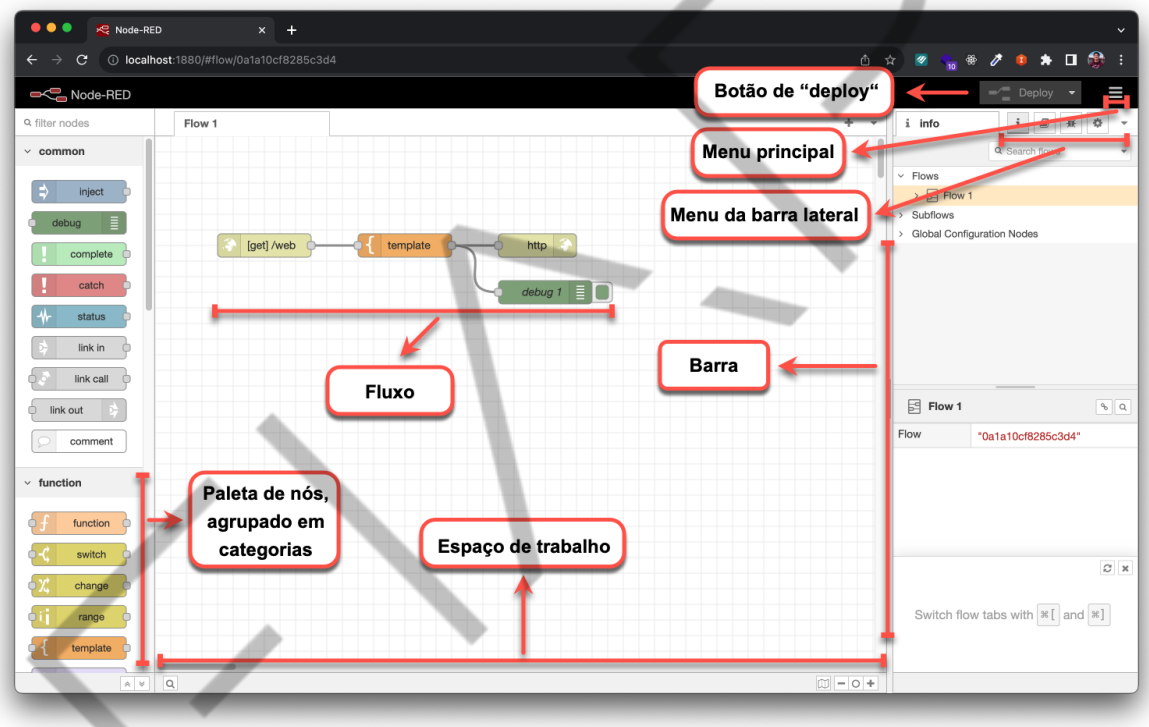

Figura 5 – Locais dos principais recursos do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

1.2 Prática com Node-RED

Agora que você tem mais familiaridade na ferramenta e conhece o básico do seu uso chegou o momento de construir a sua primeira aplicação. Uma prática comum para começar uma linguagem de programação é com a criação de um "Hello World".

Na paleta de nós, no canto esquerdo da plataforma Node-RED, existem diversos nós disponíveis. Na categoria ***common*** você encontra dois dos nós mais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

utilizados para testes e debugs: **inject** e o **debug** (figura "Paleta de nós disponíveis na categoria common"). O primeiro nó, de **inject**, permite que você insira uma mensagem dentro do fluxo, manualmente ou periodicamente, e o dado pode ser desde uma String até um Timestamp – em um primeiro momento, este nó pode te ajudar a testar fluxos e até replicar um cenário em que o fluxo está dando erro ao inserir um determinado JSON, por exemplo. E o segundo nó, de **debug**, serve para realizar um print do dado de saída do nó anterior. Veja que existe um quadrado no canto esquerdo, direito ou nos dois e que é utilizado para interligar um nó com o outro. Dessa forma, o nó de **inject** é um nó gerador de dado e o dado gerado apenas sai por ele (não há uma entrada de dado neste nó), enquanto que o nó de **debug** é um nó que recebe um dado e realiza uma ação, a de realizar um print do dado.

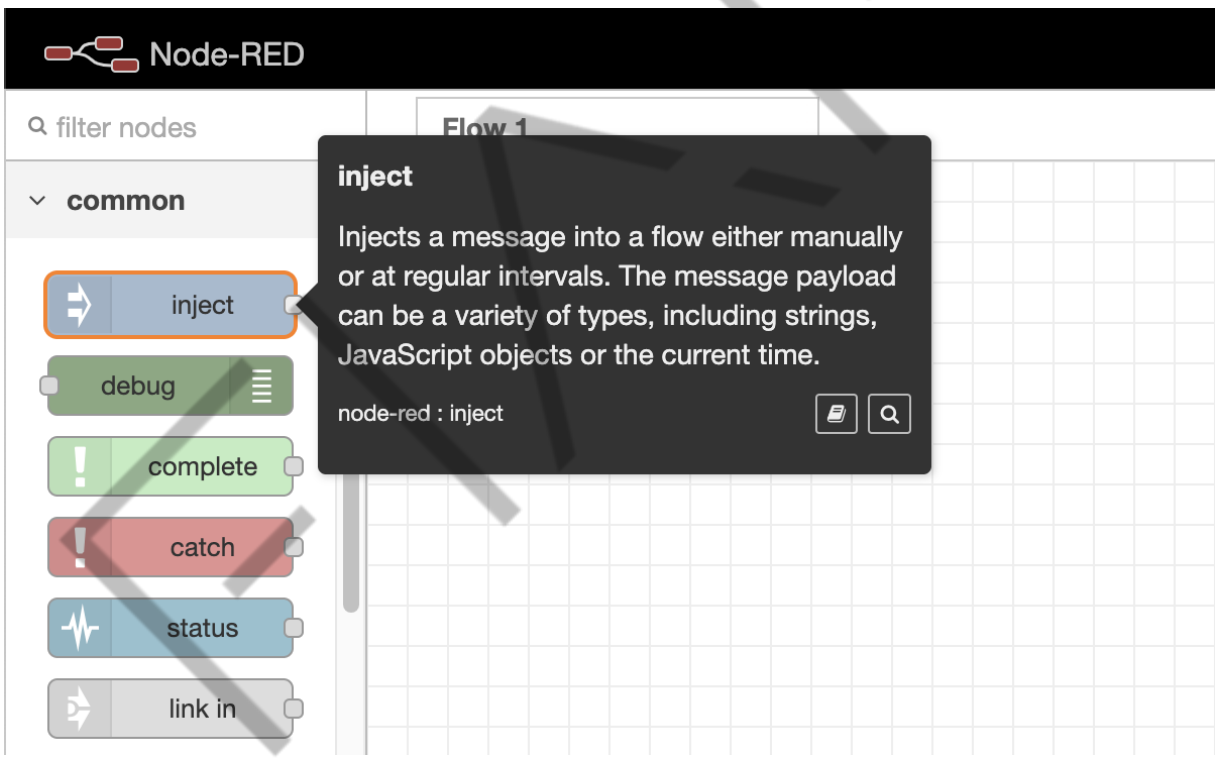

Figura 6 – Paleta de nós disponíveis na categoria ***common***
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Para construir o "Hello World" basta arrastar o nó de **inject** e o nó de **debug** para a área do seu espaço de trabalho e conecte os dois nós clicando no quadrado cinza (sem soltar o botão do mouse) do nó de **inject** e arrastando para o quadrado cinza do nó de **debug**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

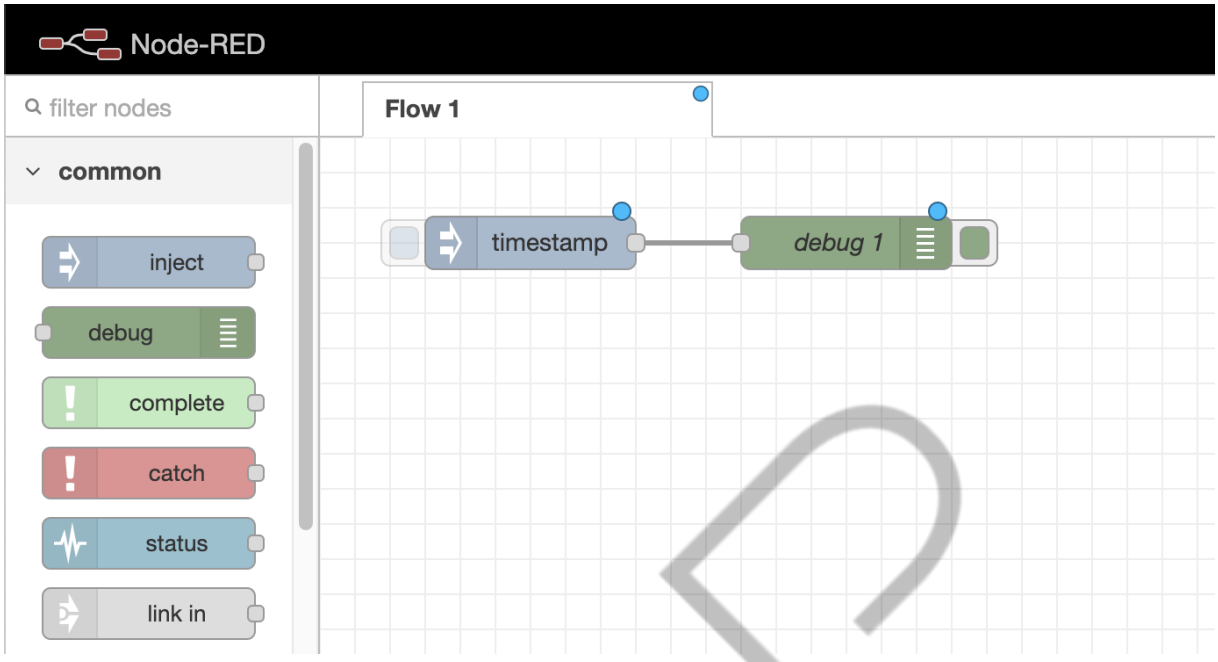

Figura 7 – Nó inject ligado ao nó de debug
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Note que ambos os nós possuem uma bolinha azul no canto superior direito de cada nó. Isso acontece porque o nó foi criado ou alterado, porém estas alterações no Node-RED não foram atualizadas na aplicação em execução – basta clicar no botão vermelho escrito "Deploy" no canto superior direito da tela para realizar a atualização da aplicação.

Agora dê dois cliques no nó de **inject** para configurar o dado que será gerado. Vai abrir uma aba, dentro do Node-RED, para configurar o dado que será gerado (figura "Configuração do nó de inject"). No painel de configuração do nó, você pode deletar a linha onde está o "msg.topic" e substituir, na linha do "msg.payload", o timestamp por uma string e escrever "Hello World" (sem as aspas). Clique no botão vermelho "Done" para aplicar as atualizações no seu nó.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

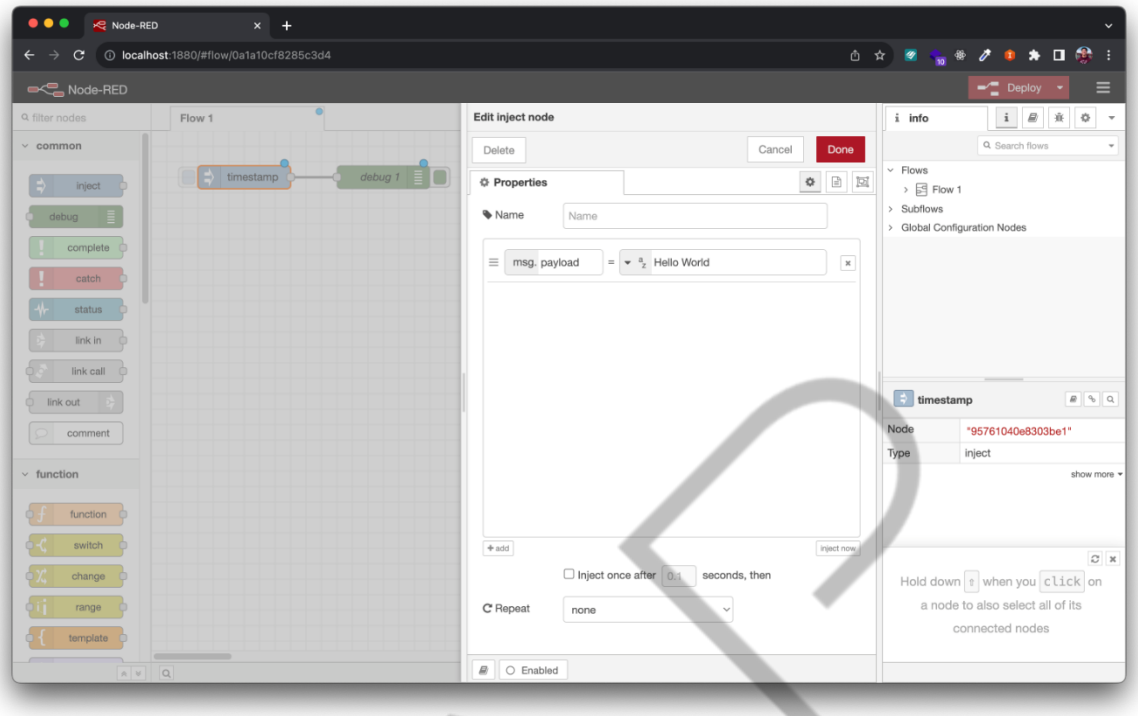

Figura 8 – Configuração do nó inject
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Agora que o nó **inject** foi configurado para enviar a frase "Hello World" para o nó seguinte, clique no botão vermelho de "Deploy" no canto superior direito para atualizar a aplicação em execução. Veja que após clicar no botão, a bolinha azul no canto superior direito de cada nó sumiu. Com a aplicação atualizada e em execução, basta clicar no botão azul do nó **inject** para enviar a frase, que foi configurado no passo anterior, para mostrar na aba de Debug – a aba de Debug se encontra logo abaixo do botão de "Deploy" com um símbolo de um inseto. Clique na aba Debug para visualizar o "Hello World". Você pode alterar para qualquer texto, ou qualquer outro tipo de dado que você desejar e fazer os mesmos passos para atualizar a aplicação em execução e realizar o teste ao clicar no botão azul do nó **inject** para visualizar a mensagem ou dado na área de Debug.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

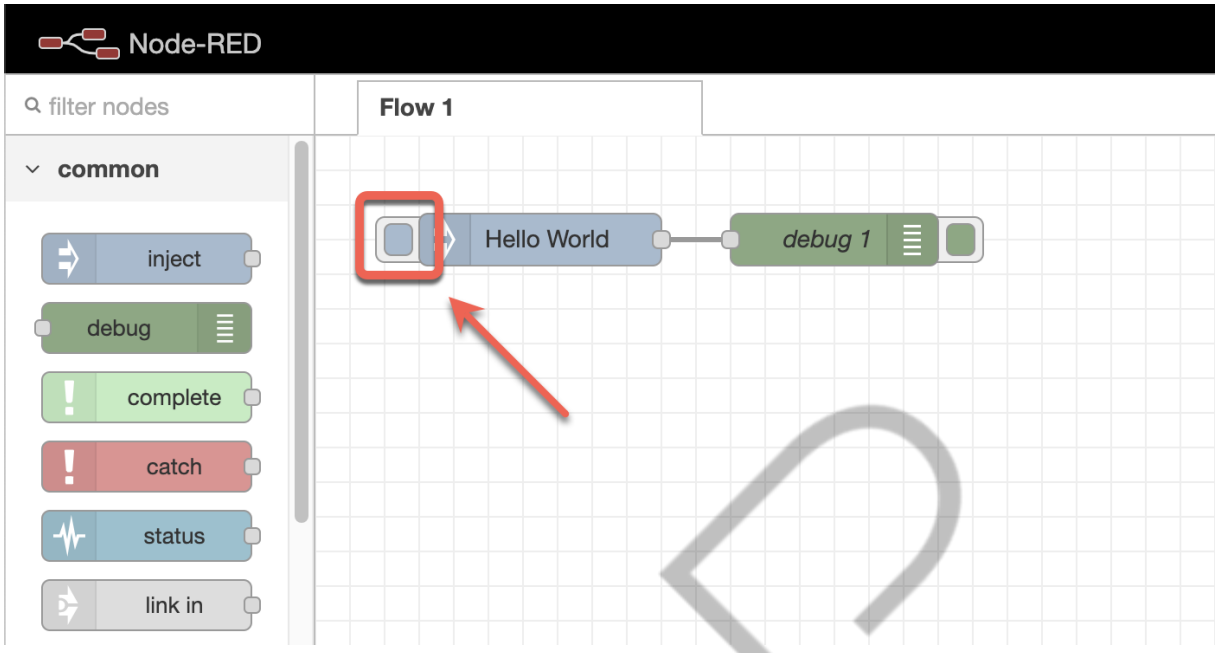

Figura 9 – Botão do nó inject para enviar a mensagem configurada para o nó seguinte
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

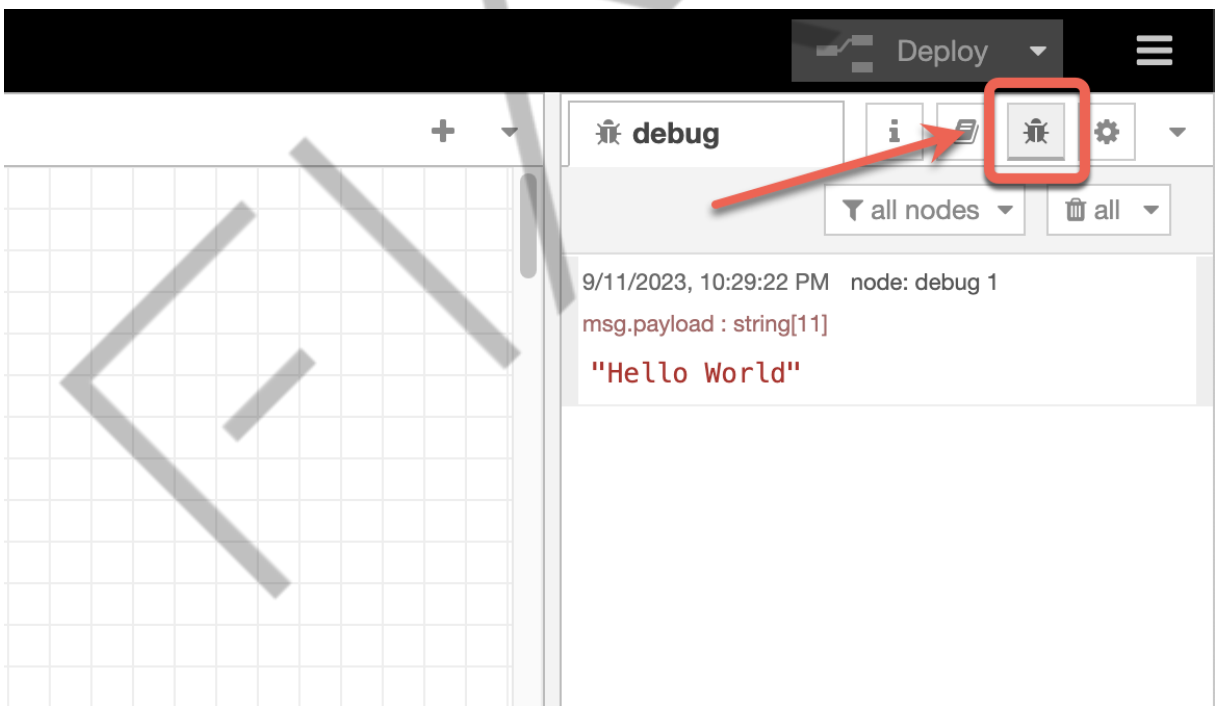

Figura 10 – Acesso da área de debug para a leitura da mensagem recebida
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Haverá momentos que, para replicar um erro ou bug do seu fluxo, você pode configurar o dado como um JSON e inserir a estrutura e o dado desejado para poder replicar uma chamada de API com dados, por exemplo. Isso faz com que o Node-RED seja uma ótima ferramenta para desenvolver uma solução ou serviço com pouco ou

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

nenhum código inserido nos nós – por isso que o Node-RED, nos tempos atuais, é considerado uma plataforma Low-code pois pode necessitar pouco ou nenhum código (feito em JavaScript) e requer um conhecimento básico de lógica para construir os fluxos e redes.

Outra opção de fácil construção é a criação de um site dentro do Node-RED. Quando acessamos uma plataforma ou site, o navegador realiza uma requisição HTTP/S para uma determinada URL (Uniform Resource Locator), que também é conhecido como endereço de rede, e o sistema retorna um conjunto de código em HTML, CSS e JavaScript.

No Node-RED, você vai precisar clicar e arrastar para a área de trabalho os nós **http in**, **template** e **http response**. O nó **http in** serve para criar um endpoint, usado para criar serviços na web, com o método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE ou PATCH) e a URL. O nó **template** é usado para construir modelo de mensagem e inserir dados nessa mensagem – será usado para configurar um HTML que será apresentado para o usuário. E, por fim, o **http response** que serve apenas para retornar a resposta da requisição HTTP/S para o usuário.

Basta clicar em cada um dos três nós da área de paleta de nós, **template** está na categoria **function** e o **http in** e **http response** estão na categoria **network**, e arrastar para a área de trabalho. Conecte o quadrado cinza do nó **http in** no quadrado cinza do lado esquerdo do nó **template** e depois, conectar o quadrado cinza do lado direito do nó **template** com o quadrado cinza do nó **http response**.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

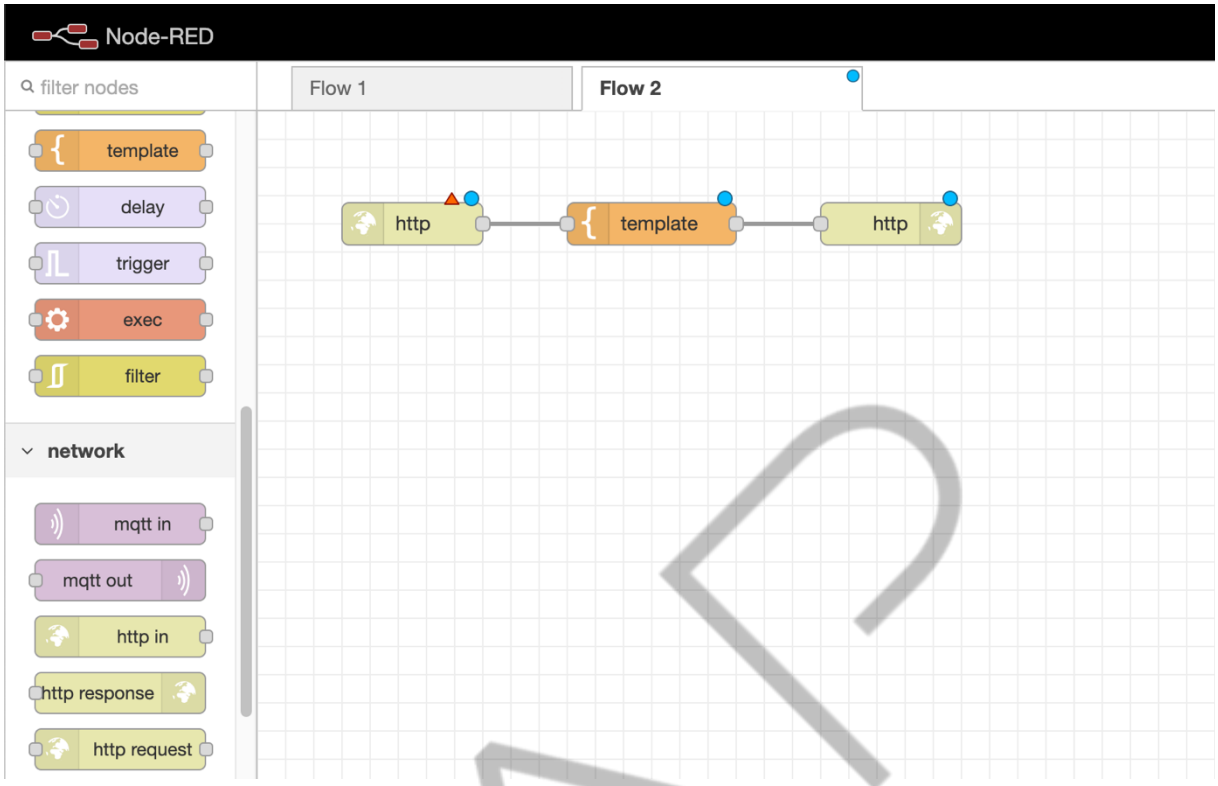

Figura 11 – Criação do fluxo para construção de um website
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No método HTTP você vai utilizar o método GET e na URL você vai inserir apenas uma rota como "/web" – a URL em si será utilizada a URL da aplicação do Node-RED (figura "Configuração do nó http in"). Se estiver executando o Node-RED no seu computador local, seja pelo NPM ou Docker, a URL será **http://localhost:1880** e a sua página na web estará hospedada na URL **http://localhost:1880/web**. Se tiver usando outra opção, como Raspberry Pi ou um provedor de nuvem pública, basta usar o IP ou a própria URL (este último é usado pela IBM Cloud no serviço de Node-RED).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

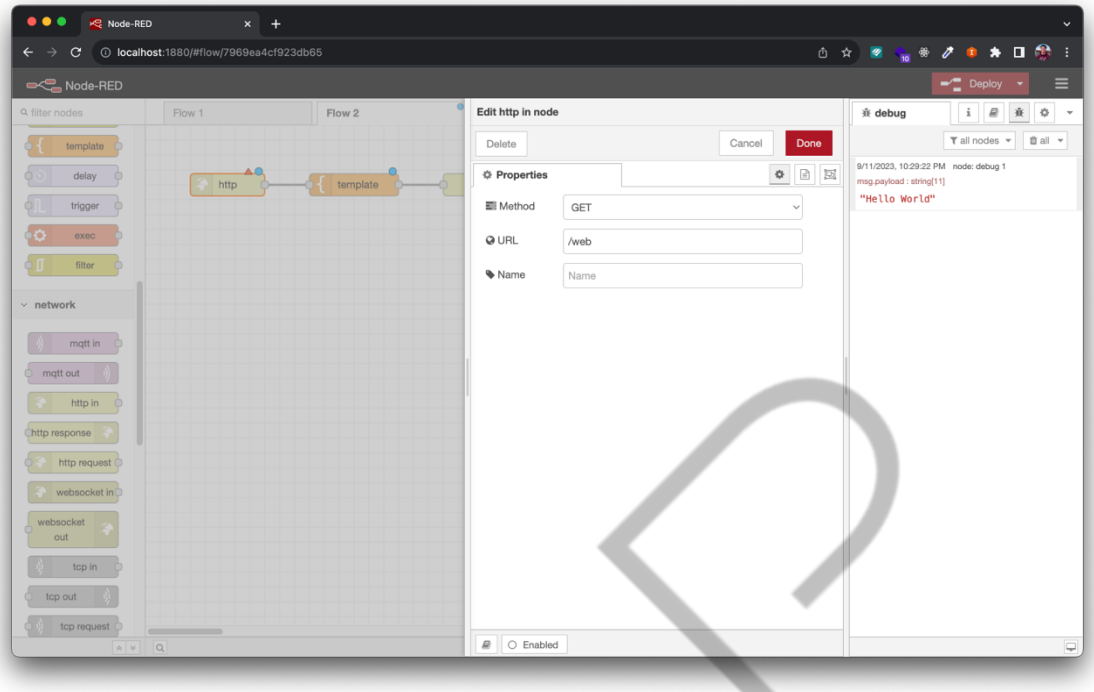

Figura 12 – Configuração do nó http in
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No passo seguinte, você deve clicar duas vezes no nó **template**. Neste nó, na área de **Template**, você consegue inserir ou desenvolver um código HTML. Como uma primeira vez, você irá criar um "Hello World" agora em um HTML e disponibilizar na web. Insira o código abaixo e altere o campo da tag <p> com o seu nome:

```
<html>
    <head>
        <title>Node-RED + FIAP</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hello World</h1>
        <p>Olá! Me chamo Victor</p>
    </body>
</html>
```

Código-fonte 1 – Página na web simples em HTML
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Depois de inserir e alterar o código dentro do nó **template**, clique no botão vermelho "Done" para salvar e fechar o painel de configuração do nó.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

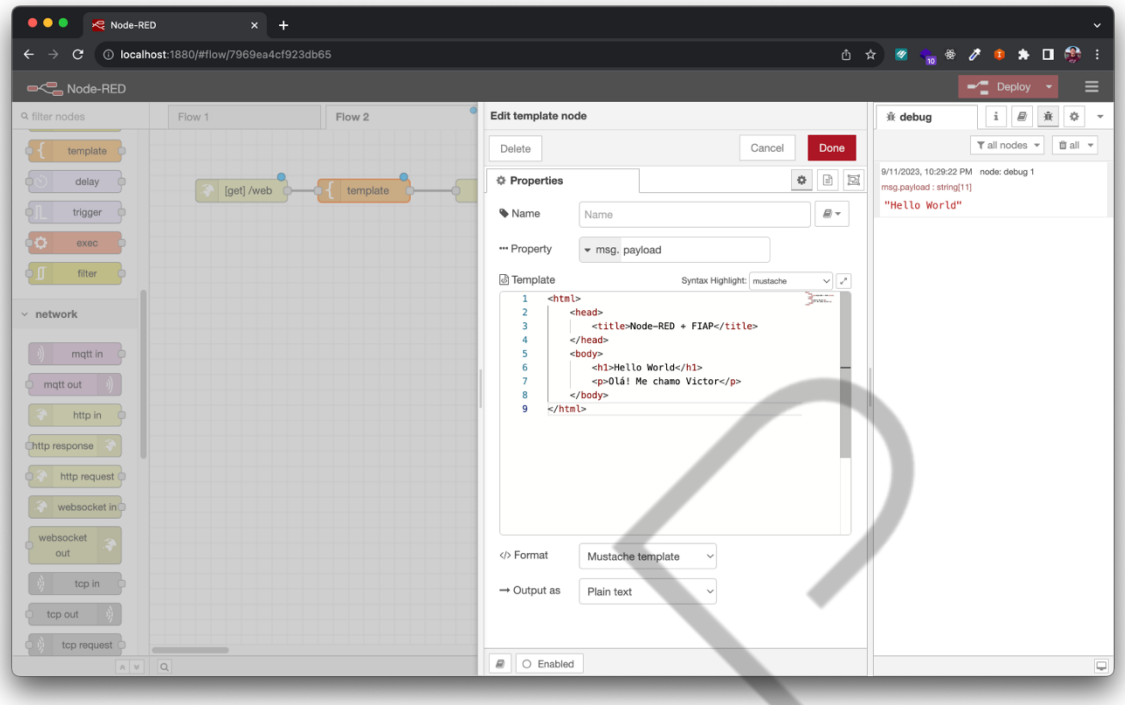

Figura 13 – Inserção do código HTML no nó template
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Com esta alteração dentro do Node-RED, clique no botão vermelho "Deploy" para atualizar a aplicação em execução. Depois, acesse a página do seu Node-RED – como mencionado anteriormente, de acordo com o local da sua aplicação Node-RED – e insira a rota "/web". No meu exemplo, estou utilizando o Node-RED localmente, logo, a URL de acesso é no **http://localhost:1880/web**.

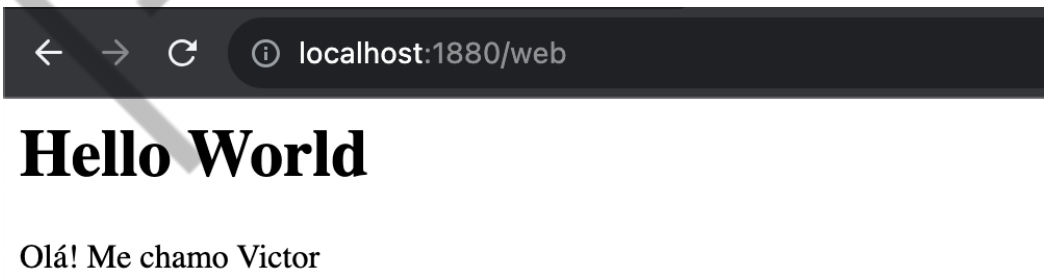

Figura 14 – Resultado do site no Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Até este momento, você adquiriu o conhecimento básico do Node-RED. Assim como existem inúmeras bibliotecas em cada linguagem de programação, especialmente as mais recentes e usada, no Node-RED não é diferente. Por isso que, para os mais interessados, sintam-se à vontade para explorar mais esta ferramenta, especialmente para buscar um desenvolvimento mais rápido ou, ao menos, a construção de projetos pilotos e MVPs. O Node-RED é uma plataforma bem ampla e tem muito a ser explorado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

2020 Developer Survey. **Stack Overflow**. 2020. Disponível em: <https://insights.stackoverflow.com/survey/2020>. Acesso em: 02 out. 2023.

HAGINO, T.; O'LEARY, N. **Practical Node-RED Programming**. Birmingham, Reino Unido: Packt Publishing, 2021.

MAGIC Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms. **Gartner**. 2020. Disponível em: <https://www.pega.com/gartner-low-code-2020>. Acesso em: 02 out. 2023.

TI precisa de 420 mil novos profissionais até 2024. **BRASSCOM**. 2019. Disponível em: <https://brasscom.org.br/ti-precisa-de-420-mil-novos-profissionais-ate-2024>. Acesso em: 02 out. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com